Név: Algoritmusok és adatszerkezetek 2.

Neptun: MINTA ZH1

---

1. feladat

a) Tömörítse Huffman algoritmussal az alábbi szöveget. Építse fel a kódfát, és adja meg kódtáblában az ábécé betűinek kódját. (A kódfa építésekor, azonos súlyok esetén ábécé sorrendben haladjon, és különböző súlyok esetén a baloldalra kerüljön a kisebb súlyú részfa.)

NEMTEHETTEMEZTMEGNEKED

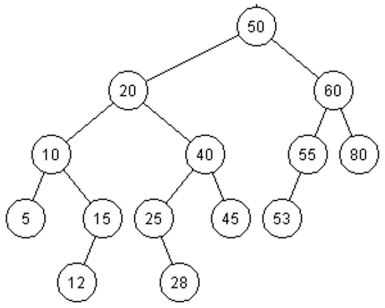
b) Hány bit lett a kódolt szöveg? Naiv tömörítéssel hány bit lenne a kódolt szöveg hossza?

2. feladat

a) A felsorolt kulcsok egymás utáni beszúrásával építsen a következő számsorozatból AVL fát. Minden forgatásnál jelenítse meg a következőket: a forgatás előtti állapotot és ebben a fa csúcspontjainak egyensúlyát, a transzformációban résztvevő részfát, és a forgatás típusát.

59 73 28 80 65 90 30 10 5 20 77 35

b) Címkézze meg az alábbi AVL fa csúcsait egyensúlyuknak megfelelően. Törölje az 50-es kulcsot a tanult algoritmus szerint, majd mutassa be a fa helyreállításának lépéseit.



3. feladat

Adott a következő B+ fa ($d = 4$, azaz 4 pointer található minden csúcsban).

{ [(5 7) 10 (14 16 17) 22 (22 24 25) 26 (26 28)] 30 [(30 32) 33 (34 35 37)] }

a) Rajzolja le, hogyan néz ki a fa!
b) Szúrja be a fába a 33 és 19 kulcsokat (mindig az eredeti fába szúrjon be)!
c) Az eredeti fából törölje egymás után a 34, majd a 32 kulcsokat. Rajzolja le a műveletek utáni állapotot – elég a fa gyökerét és a megváltozott részfát lerajzolni!

4. feladat

Adott egy irányított gráf éllistás ábrázolása az Adj/1:Edge*[n] tömbben. Tudjuk, hogy a listák csúcscímke szerint növekvően rendezettek. Adott ugyanennek a gráfnak a csúcsmátrixos ábrázolása is az A/1:bit[n,n] mátrixban. A gráfból töröltünk néhány élt. A változtatást a csúcsmátrixos ábrázolásban már elvégeztük. Készítsen algoritmust, mely az éllistákat egyszer bejárva, elvégzi az éllistás ábrázoláson is a szükséges módosításokat (éltörléseket) a csúcsmátrixos ábrázolás alapján. Műveletigény: $\Theta(|V| + |E|)$.

5. feladat

$K_{m,n}$ jelöli azt a teljes páros (irányítatlan) gráfot, melynek két csúcsosztálya m, illetve n méretű, azaz $K_{m,n}$-nek összesen $m + n$ csúcsa van két osztályba sorolva, $A = \{1, 2, \ldots, m\}$ és $B = \{m + 1, m + 2, \ldots, m + n\}$, és az élek halmazára igaz, hogy minden élnek egyik végpontja A-ban, a másik B-ben van, és minden ilyen tulajdonságú pontpár élt alkot. Készítsen hatékony algoritmust, ami adott m és n esetén előállítja a $K_{m,n}$ éllistás ábrázolását!